



Università della Calabria

Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “*Giovanni Anania*”

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
in
ECONOMIA E COMMERCIO

Tesi di Laurea

**Alla ricerca della bipolarità: un’analisi per fonti di
reddito negli anni 2016 e 2020**

Relatore

Prof. Filippo Domma

Candidato

Eduardo De Filippis
Matricola 224037

Anno Accademico 2021 / 2022

Indice

Premessa	4
Capitolo 1 Introduzione	6
Capitolo 2 Rassegna	12
2.1 Principali contributi: profili storici della polarizzazione	13
2.2 I principali indicatori di polarizzazione	44
Capitolo 3 Il reddito equivalente disponibile familiare (e sue componenti) in Italia nel 2016 e 2020: analisi preliminare	49
3.1 Dal reddito disponibile familiare (e sue componenti) al reddito equivalente disponibile familiare (e sue componenti): costruzione del dataset, variabili e campioni, software	50
3.2 Analisi descrittiva e istogrammi	53
3.3 Stima del kernel gaussiano: un confronto grafico	76
3.4 Uno sguardo alla disuguaglianza: indice di Gini e curva di Lorenz	92
3.5 Conclusioni preliminari	102
Capitolo 4 Applicazione basata sul metodo della distribuzione relativa	105
4.1 Distribuzione relativa e analisi della polarizzazione: teoria	106
4.2 Distribuzione relativa e analisi della polarizzazione: applicazione ai dati	109
4.3 Conclusioni parziali e risultati ottenuti con il metodo della distribuzione relativa	122
Capitolo 5 Conclusioni	124
5.1 Implicazioni sociali ed economiche della bipolarizzazione in Italia	127
5.2 Possibili estensioni e approfondimenti	130
Capitolo 6 Appendice: codice in RStudio	132
Capitolo 7 Bibliografia e sitografia	140
Capitolo 8 Ringraziamenti	148

Premessa

Nel presente scritto l'obiettivo è quello di: ricercare tracce di bipolarità nella distribuzione del reddito disponibile e nella distribuzione delle sue componenti (ovvero le diverse fonti di reddito) negli anni 2016 e 2020 in Italia.

Primariamente è doveroso precisare che ad ora non esistono molti studi relativi alla polarizzazione in Italia e ne esistono ancora di meno se si considerano gli ultimi anni. Dunque, è sicuramente interessante analizzare il fenomeno nel contesto italiano così da poter delineare un quadro recente sia sulla polarizzazione che sulle disuguaglianze.

Il presente scritto segue una sorta di “percorso costruttivo” così da accompagnare il lettore sin dagli elementi di base per la comprensione della tematica da un punto di vista concettuale fino allo sviluppo dell'analisi nel caso italiano negli anni 2016 e 2020.

Il capitolo 1 è dedicato a fornire un quadro approssimativo e semplice entro cui si muovono i temi della bipolarizzazione e polarizzazione. Dunque, sono presentate una serie di domande e risposte riguardanti la definizione di polarizzazione e bipolarizzazione, gli strumenti di analisi, le evidenze, alcune problematiche e l'importanza nello studio del tema in questione.

Il capitolo 2 è incentrato sulla rassegna della letteratura esistente e più citata così da ripercorrere gli anni da cui è iniziato ad emergere il tema della polarizzazione fino ai giorni nostri. In questo capitolo si cercherà inoltre di mostrare, tramite la presentazione dei maggiori contributi alla letteratura, i diversi approcci e metodi usati per lo studio del fenomeno, le diverse definizioni proposte e le diverse tematiche collegate alla polarizzazione (o bipolarizzazione).

Nel capitolo 3 inizia la ricerca di tracce di bipolarità nelle diverse fonti di reddito e nel reddito disponibile in Italia negli anni 2016 e 2020 e si affrontano essenzialmente quattro punti: (a) la descrizione dei dati usati ed il metodo di costruzione del dataset; (b) l'analisi descrittiva con l'uso di alcuni indicatori e di istogrammi; (c) alcuni confronti grafici utilizzando la stima del kernel gaussiano; (d) la situazione in termini di disuguaglianze nelle diverse fonti di reddito.

Nel capitolo 4 viene applicato il metodo della distribuzione relativa per una valutazione sulla bipolarizzazione meno ambigua rispetto al capitolo 3.

Nel capitolo 5, data l'analisi condotta nei capitoli 3 e 4, saranno presentate le conclusioni finali.

Nel capitolo 6 sono elencati tutti i riferimenti bibliografici e sitografici utilizzati.

$$G = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |y_i - y_j|}{2 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N y_j} = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |y_i - y_j|}{2N \sum_{j=1}^N y_j}$$

Invece, nel caso di distribuzioni con funzioni di densità si segue la formulazione

$$G = \frac{1}{2\mu} \iint_{R^2} p(x)p(y)|x - y|dx dy$$

La più diffusa formulazione dell'indice di concentrazione di Gini, e che nella sua espressione analitica ben coglie in senso di ciò che misura, è

$$G = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} (p_i - q_i)}{\sum_{j=1}^{N-1} p_i}$$

dove $p_i = \frac{i}{N}$ è la quota dei primi i percettori; $q_i = \frac{Q_i}{T}$ è la quota di reddito totale detenuta dai primi i percettori; N è la popolazione.

Il valore minimo dell'indice di Gini si ottiene nel caso in cui la concentrazione è assente ($p_i = q_i$), invece il valore massimo si osserva nel caso di massima concentrazione (ovvero quando $q_i = 0$).

La curva di Lorenz (1905), come l'indice di Gini, dà indicazioni sulla disuguaglianza nell'ambito di una certa distribuzione. Graficamente, più la curva si avvicina alla bisettrice del quadrante e più ci si avvicina al caso di equiripartizione; viceversa se ci si allontana dalla retta a 45° ci si avvicina di più a situazioni di sempre più alta disuguaglianza e diseguale ripartizione del carattere considerato all'interno della popolazione. Secondo un approccio parametrico, la curva di Lorenz è definita da due equazioni:

$$\begin{cases} L(p; \theta) = \frac{1}{\mu(\theta)} \int_0^y t f(t; \theta) dt \\ p = F(y; \theta) \end{cases}$$

A questo punto è possibile enunciare la relazione tra curva di Lorenz e indice di Gini che, tra i vari modi possibili, è esprimibile come

$$G(\theta) = 1 - 2 \int_0^1 L(p; \theta) dp = 2 \left(p - 2 \int_0^1 L(p; \theta) dp \right)$$

Indice di Esteban e Ray

La prima formulazione di indice proposta da Esteban e Ray (1994), nel caso di distribuzioni discrete, è esprimibile come segue.

$$P(\pi, y) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \pi_i \pi_j T \left(I(\pi_i), a \left(\delta(y_i, y_j) \right) \right)$$

dove I è la funzione di identificazione che dipende (positivamente) dalla dimensione del gruppo (π_i); a è la funzione di alienazione che dipende dalla distanza assoluta tra l'individuo i e l'individuo j – che è esprimibile come $\delta(y_i, y_j)$; $T(I, a)$ è l'effettivo antagonismo.

In base alla scelta delle funzioni di identificazione, di alienazione e di antagonismo è possibile individuare la particolare misura di polarizzazione $P^*(\pi, y)$ che ha la seguente forma:

$$P^*(\pi, y) = K \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \pi_i^{1+\alpha} \pi_j |y_i - y_j|$$

dove K è una costante moltiplicativa di normalizzazione; α^{62} appartiene all'intervallo $(0, 1.6]$ e determina una restrizione delle forme funzionali di P che quindi saranno del tipo P^α ; π è un vettore di quote e y è un vettore di media; y_i e y_j sono dunque le medie dei rispettivi gruppi dove π_i e π_j sono le quote di osservazioni dei relativi gruppi.

Indice di Wolfson

Wolfson (1994, 2010) è uno degli autori che in letteratura sostiene già nei primi scritti sulla polarizzazione lo stretto legame tra questo fenomeno e la disuguaglianza.

Sia $L(p)$ il valore della curva di Lorenz in corrispondenza del percentile p . L'indice che l'Autore propone, legandolo alla curva di Lorenz, è

$$W = \frac{2(2T - G)}{\frac{me}{\bar{y}}} = 2(2T - G) \frac{\bar{y}}{me} = \frac{2(\bar{y}^* - \bar{y}^L)}{me}$$

dove $T = 0.5 - L(0.5)$; me è il reddito mediano; $\bar{y}$ è il reddito medio; $\bar{y}^*$ è la media della distribuzione del reddito corretta (che si ottiene calcolando $1 - G$); $\bar{y}^L$ è la media del reddito della prima metà della popolazione.

Si noti che con tale formulazione presentata da Wolfson il massimo della

⁶² Se $\alpha \rightarrow 0$ allora P approssima il coefficiente di Gini.

polarizzazione si ottiene quando metà della popolazione possiede reddito pari a zero e l'altra metà possiede reddito pari a due volte la media.

Indice di Wang e Tsui

Derivato nel 2000 da Wang e Tsui, partendo dall'indice di Wolfson, la sua espressione analitica è

$$WT = \frac{\theta}{N} \sum_{i=1}^K \pi_i \left| \frac{y_i - me}{me} \right|^r$$

dove N è la popolazione totale; π_i è la dimensione del gruppo i -esimo; K è il numero di gruppi considerati; y_i è la media del gruppo i -esimo; me è il reddito mediano; θ è uno scalare positivo; r è un numero appartenente all'intervallo $(0,1)$.

Indice di Esteban, Ray e Duclos

L'indice proposto da Esteban, Ray e Duclos nel 2004 è applicabile ai casi in cui la distribuzione che si considera nello studio della polarizzazione è una funzione di densità. Tale indice ha la seguente espressione:

$$P_\alpha(f) = \iint f(y_i)^{1+\alpha} f(y_j) |y_i - y_j| dy_i dy_j$$

dove α appartiene all'intervallo $[0.25,1]$.

Indice di Esteban, Ray e Gradin

Questo indicatore venne proposto nel 2007 ed è l'indice di Esteban e Ray (1994) corretto per la mancanza di identificazione a causa della disuguaglianza (di reddito) all'interno del gruppo. L'espressione dell'indice di Esteban, Ray e Gradin è

$$P(f, \alpha, \beta) = ER(\alpha, \rho) - \beta \varepsilon(f, \rho) = ER(\alpha, \rho^*) - \beta [G(f) - G(\rho^*)]$$

dove $ER(\alpha, \rho)$ è l'indice di Esteban-Ray calcolato per la "rappresentazione" ρ della distribuzione f ; fissato il numero di gruppi, ρ è un'approssimazione di $f(y)$; $\varepsilon()$ è l'errore commesso nell'approssimare f con ρ . Si noti che la posizione dei gruppi si ottiene scegliendo la rappresentazione ρ^* che minimizza l'errore.

Come segnalato nel precedente capitolo, nell'ambito del lavoro di Esteban, Ray e Gradin del 2007, gli Autori costruiscono l'indicatore $P(f, \alpha, \beta)$ per determinare il grado di polarizzazione, però, ponendo $\alpha = \beta = 1$ derivano l'indice di Wolfson.

cogliere meglio alcune modificazioni nella forma delle distribuzioni potendo vedere meglio, anche se orientativamente, gli spostamenti della densità distributiva.

Reddito equivalente disponibile netto annuo familiare

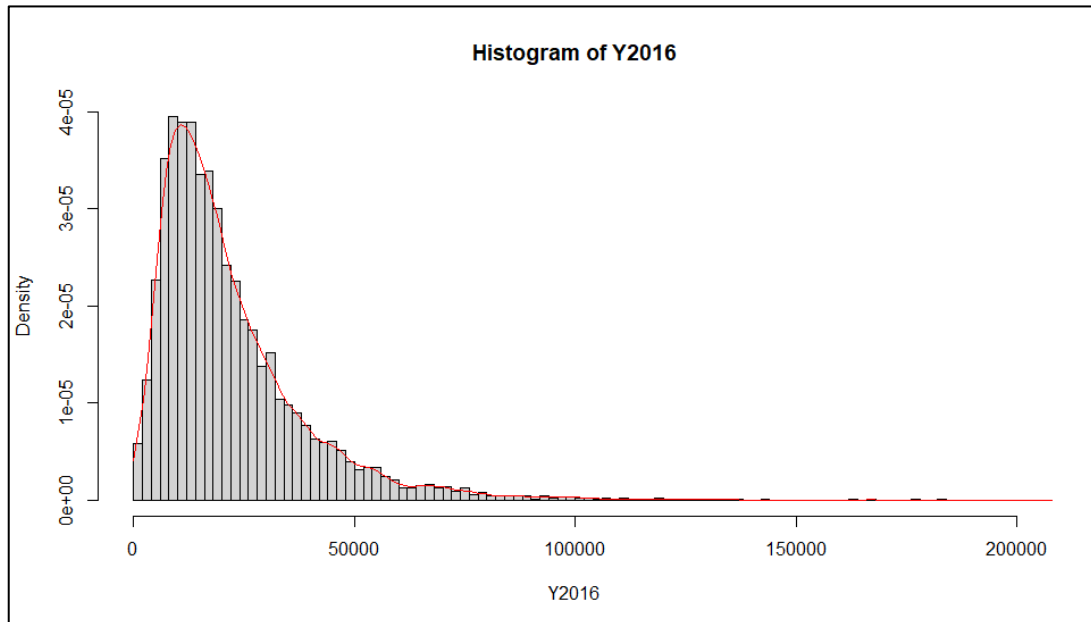


Figura 19 Istogramma e stima della funzione di densità per la variabile Y osservata nel 2016

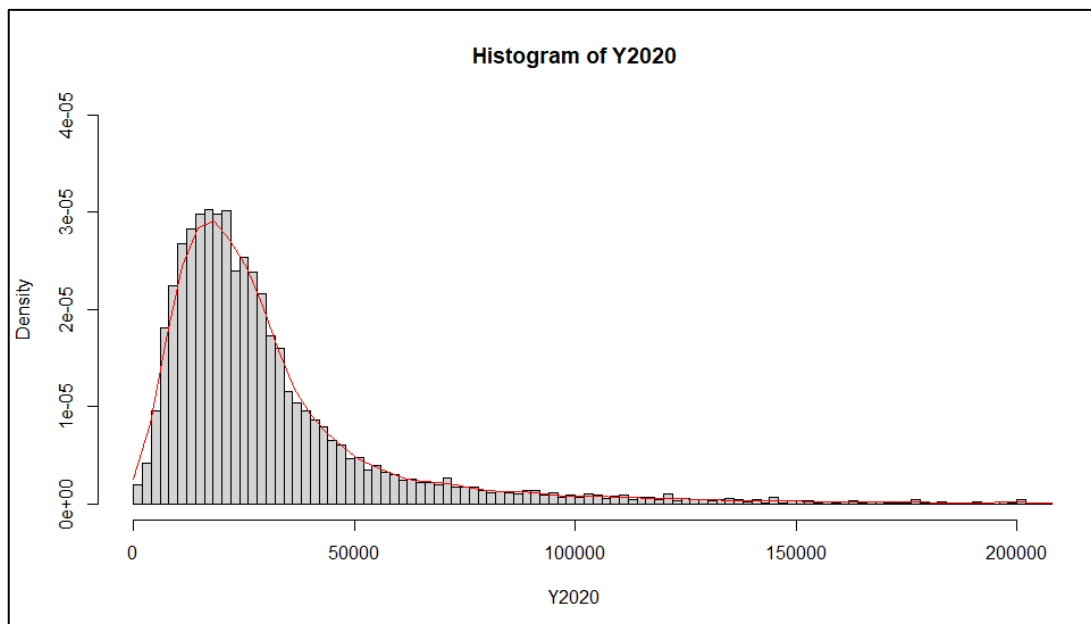


Figura 20 Istogramma e stima della funzione di densità per la variabile Y osservata nel 2020

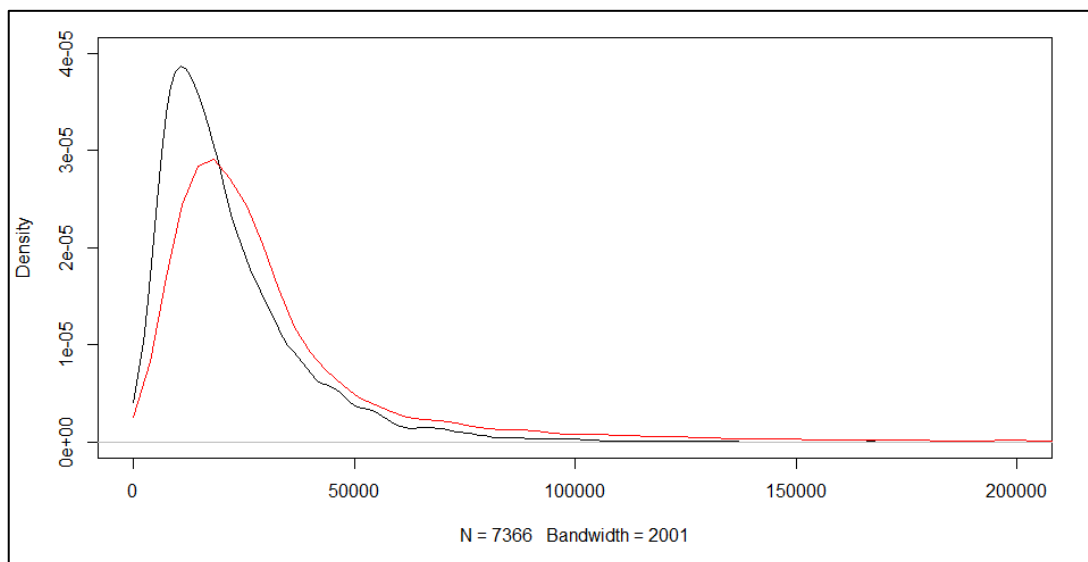


Figura 21 Confronto tra stime della funzione di densità per la variabile Y osservata nel 2016 e nel 2020 (in ascissa i valori assunti dalle variabili Y_{2016} e Y_{2020})

L'adattamento ai dati, sia della stima della funzione di densità ai dati del 2016 (Figura 19) che della funzione di densità ai dati del 2020 (Figura 20), si potrebbe definire molto buono.

Come si può vedere specialmente dal confronto tra le funzioni di densità stimate (Figura 21), la distribuzione del reddito equivalente disponibile familiare, tra il 2016 e 2020, ha subito uno *shift* verso destra, ma anche una modificazione nella forma che si realizza in un abbassamento del “picco” in corrispondenza della moda e un movimento della densità distributiva da sinistra verso destra.

Nella stima tramite kernel della funzione di densità relativa al campione 2020 si evidenzia che essa non coglie (come si vede dalla Figura 20) il secondo, anche se poco evidente, picco a destra della moda (in corrispondenza del valore 75000). Inoltre dal confronto delle due stime tramite kernel sembra che la moda si sia spostata verso destra, invece si è spostata leggermente a sinistra (si veda la Tabella 2 del paragrafo precedente).

Da questo confronto grafico, data anche l'analisi presentata nel precedente paragrafo, è possibile trarre alcune conclusioni preliminari nell'ambito della distribuzione del reddito equivalente disponibile netto annuo familiare:

- si esclude la caratteristica della bimodalità, sia nella distribuzione del 2016 che in quella del 2020;

unità statistiche nei vari quantili nella distribuzione di confronto in termini di quantili della distribuzione di riferimento.

Sempre in termini più pratici, presi due valori r_1 e r_2 , l'area sottostante $g(r)$ e compresa tra r_1 e r_2 rappresenta la quota della popolazione di confronto i cui valori di reddito sono compresi tra i quantili r_1° e r_2° della popolazione di riferimento.

“Quando la funzione di densità relativa mostra valori prossimi a 1, significa che le due popolazioni hanno una densità simile nell’r-esimo quantile della popolazione di riferimento e, quindi, R ha una distribuzione uniforme nell’intervallo [0,1]. Una densità relativa maggiore di 1 significa che la popolazione di confronto ha una densità maggiore della popolazione di riferimento nell’r-esimo quantile di quest’ultima. Infine, una funzione di densità relativa inferiore a 1 indica il contrario. In questo modo si può distinguere tra crescita, stabilità o declino in punti specifici della distribuzione del reddito.” (Clementi, Dabalen, Molini e Schettino, 2017)

A questo punto è bene mettere in risalto alcune proprietà e caratteristiche tipiche del metodo della distribuzione relativa:

- $0 \leq r \leq 1$
- $y_r \geq 0$
- R è continua in $[0;1]$
- $g(r)$ si integra a 1 in $[0;1]$

Come si è detto sopra, un pregio di questo approccio è la possibilità di decomporre la distribuzione relativa isolando due effetti: effetto posizione (*location effect*) ed effetto forma (*shape effect*). L’effetto posizione si riferisce generalmente a modificazioni della media e/o mediana nella distribuzione considerata, invece l’effetto forma coglie modificazioni nella varianza, asimmetria e altre caratteristiche che incidono sulla forma della distribuzione considerata.

La decomposizione della funzione di densità relativa in termini analitici è esprimibile come segue.

$$g(r) = \frac{f(y_r)}{f_0(y_r)} = \frac{f_0(y_r + \rho)}{f_0(y_r)} \cdot \frac{f(y_r)}{f_0(y_r + \rho)}$$

dove $f_0(y_r + \rho)$ è la funzione di densità aggiustata per uno spostamento (*shift*) con la

stessa forma della distribuzione della popolazione di riferimento ma con la mediana di quella di confronto⁷⁸; ρ è la differenza tra la mediana della distribuzione della popolazione di confronto e quella di riferimento.

Con riferimento all'espressione presentata poc'anzi circa la decomposizione di $g(r)$, $\frac{f(y_r)}{f_0(y_r)}$ è la funzione di densità relativa complessiva; $\frac{f_0(y_r+\rho)}{f_0(y_r)}$ è il rapporto di densità per il *location effect*; invece $\frac{f(y_r)}{f_0(y_r+\rho)}$ è il rapporto di densità per il *shape effect*.

Per quanto riguarda il *location effect*, se le due distribuzioni considerate presentano la stessa mediana allora il rapporto $\frac{f_0(y_r+\rho)}{f_0(y_r)}$ risulta uniforme in $[0;1]$, se invece presentano mediana differente allora la funzione *location effect* è crescente (o decrescente) in r se la mediana della distribuzione della popolazione di confronto è maggiore (o inferiore) di quella associata alla distribuzione della popolazione di riferimento.

Per quanto riguarda invece il *shape effect*, questo è l'effetto un po' più decisivo e incisivo ai fini dell'analisi della bipolarizzazione: infatti, l'“effetto forma” rappresenta la densità relativa al netto dell'effetto posizione ed è utile per isolare i movimenti redistributivi che si verificano tra la popolazione di riferimento e quella di confronto. In particolare se il grafico della funzione *shape effect* dovesse presentare una forma a U allora si potrebbe concludere che la distribuzione associata alla popolazione di confronto è relativamente più diffusa attorno alla mediana rispetto a quella aggiustata per la posizione.

A conclusione di questa breve panoramica a carattere teorico sul metodo della distribuzione relativa, è bene sottolineare che l'indagine sulla polarizzazione con l'ausilio di questo metodo può svolgersi essenzialmente seguendo due strade (che è bene percorrere in contemporanea): osservando la distribuzione relativa complessiva e osservando l'andamento della funzione *shape effect*. In tal modo, è possibile “controllare” e valutare, sia in termini “globali” (complessivi) che in termini di “cambiamenti di forma della distribuzione”, se è osservabile: (a) il fenomeno della bipolarizzazione che consiste, rispetto ad un intervallo più o meno centrale, in aumenti della densità distributiva in entrambe le code della distribuzione del reddito e/o delle sue componenti; (b)

⁷⁸ Quanto detto è possibile applicarlo sia in termini di media che di mediana, ma nell'applicazione presentata nel paragrafo 4.2 sarà preferito l'uso della mediana all'uso della media.

Reddito equivalente disponibile netto annuo familiare

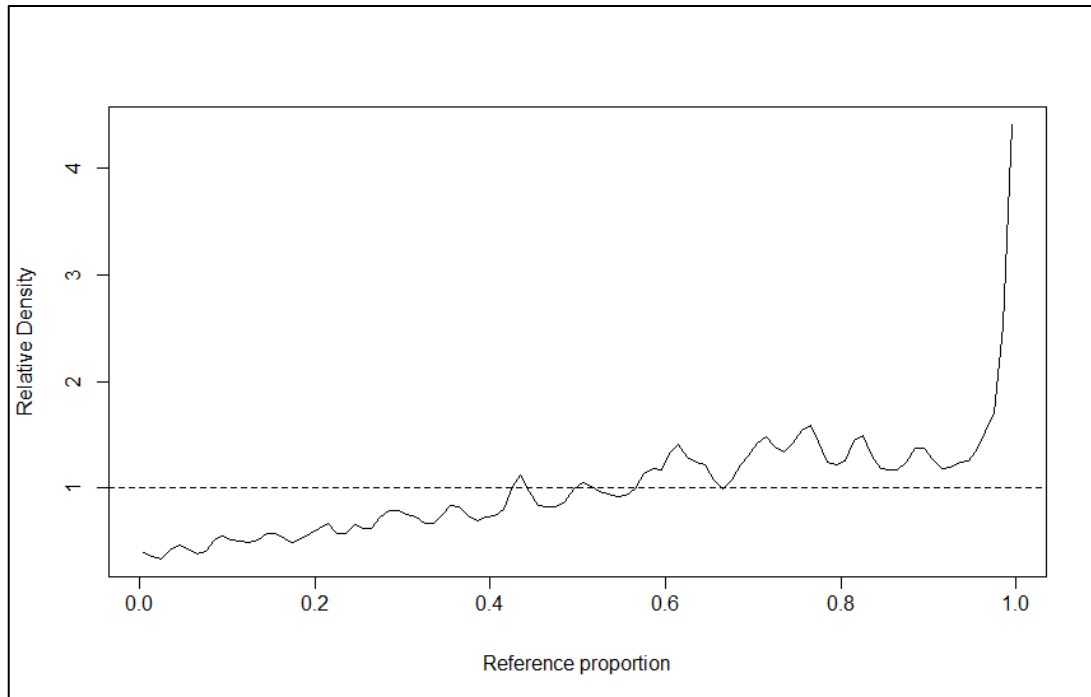


Figura 52 Funzione di densità relativa complessiva usando uno stimatore di densità del kernel gaussiano (variabile Y)

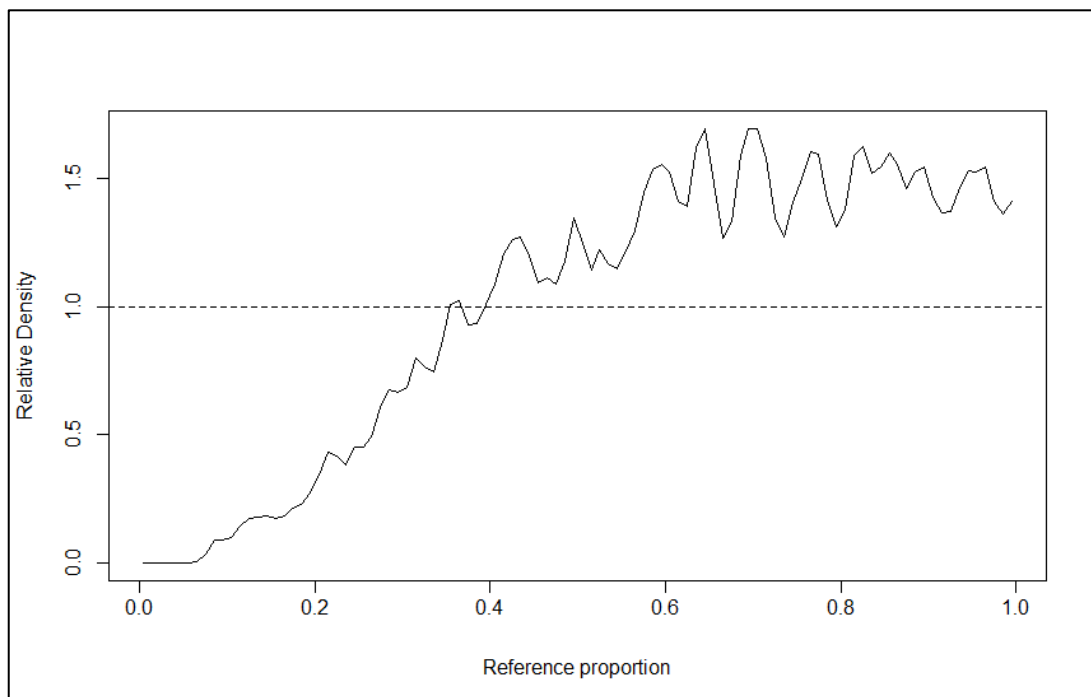


Figura 53 Funzione "location effect" usando uno stimatore di densità del kernel gaussiano (variabile Y)

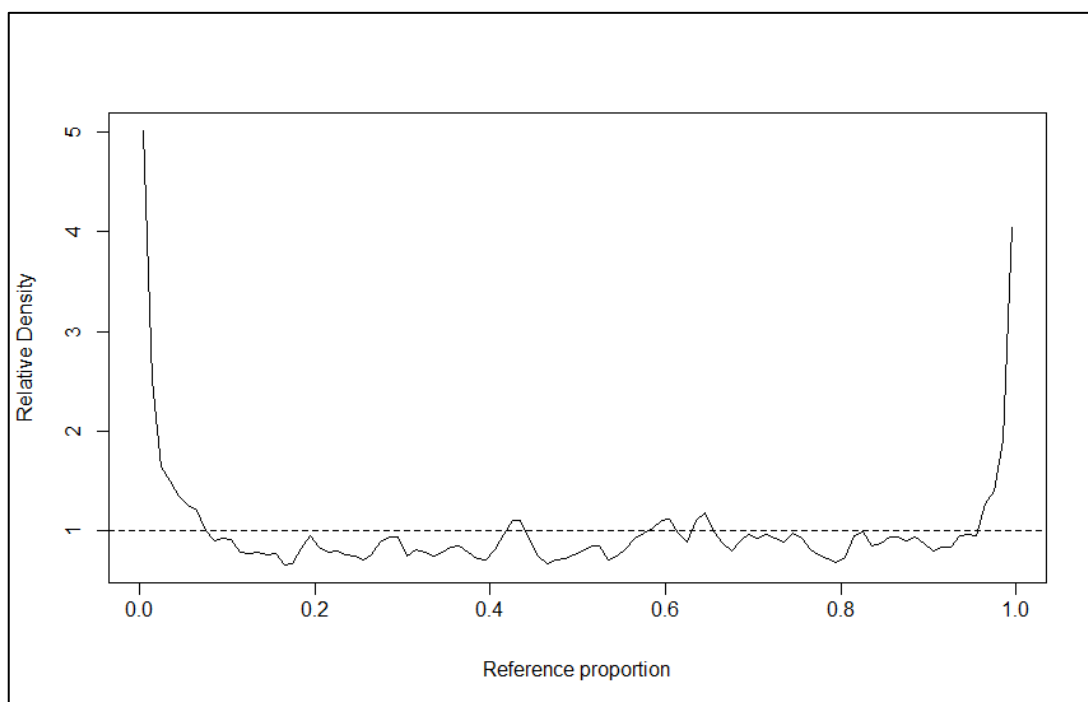


Figura 54 Funzione "shape effect" usando uno stimatore di densità del kernel gaussiano (variabile Y)

Per quanto riguarda la variabile Y, la Figura 52 conduce alla conclusione che, confrontando complessivamente le due funzioni di densità stimate, non emergono elementi che possano far pensare ad un movimento della densità tipico della bipolarizzazione. Il grafico detto, anzi, suggerisce che fino circa alla mediana (relativa alla distribuzione del 2016) i quantili si sono svuotati in termini di densità a favore di un aumento della densità a destra della mediana (del 2016, di riferimento).

La Figura 53 conferma quanto visto nel capitolo precedente: la mediana si è spostata verso destra e si osserva uno *shift* della distribuzione verso destra. Infatti a sinistra del quantile di ordine 0.4 (circa) la funzione *location effect* assume valori minori di 1, invece per quantili di ordine superiore a 0.4 (circa) la funzione assume valori maggiori di 1.

D'altra parte la Figura 54 conduce ad una conclusione totalmente inaspettata e sorprendente poiché nell'analisi condotta fino ad ora nel presente documento non erano emersi elementi a supporto di una simile evidenza. Il grafico della funzione *shape effect* suggerisce chiaramente che, al netto dell'"effetto posizione", nella distribuzione del reddito equivalente disponibile, nel 2020 rispetto al 2016, si osserva un movimento redistributivo dal centro verso le code (quantili estremamente più bassi ed

estremamente più alti). Ovvero si ravvisano movimenti redistributivi dal centro verso le code indicando che nel 2020 rispetto al 2016 la distribuzione del reddito equivalente disponibile, al netto del *location effect*, è maggiormente polarizzata (o bipolarizzata). O ancora in altre parole, tra il 2016 e il 2020 i cambiamenti di forma della distribuzione derivano da un processo di bipolarizzazione che implica lo svuotamento dell'90% circa dei quantili centrali e un aumento della densità nelle parti iniziali e finali della distribuzione.

In questo caso si può concludere senza alcuna ambiguità che tra il 2016 e il 2020 il cambio di forma della distribuzione del reddito equivalente disponibile è dovuto ad un puro processo di bipolarizzazione che spinge la densità del centro della distribuzione verso gli estremi del supporto.

Reddito equivalente familiare annuo derivante da lavoro dipendente

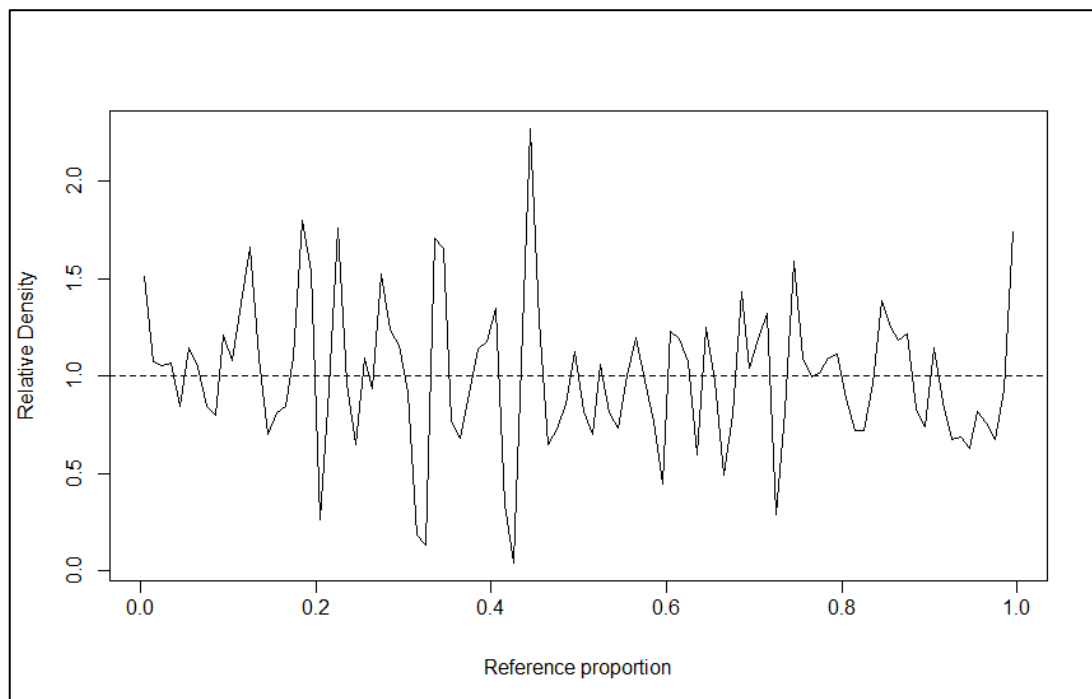


Figura 55 Funzione di densità relativa complessiva usando uno stimatore di densità del kernel gaussiano (variabile YL)

Capitolo 5

Conclusioni

Gli studi riguardanti la distribuzione del reddito in Italia non sono pochi, ma quelli incentrati sulla ricerca e/o sullo studio del fenomeno della bipolarizzazione (o polarizzazione), o ancora quelli in cui viene almeno citato questo fenomeno, in campo scientifico e non divulgativo, sono estremamente limitati. Infatti i principali lavori, nonché più citati, che coinvolgono lo studio della polarizzazione del reddito in Italia (alcuni sono stati presentati in modo approfondito nel capitolo 2) sono quelli di: Biancotti (1996, 2004); D'Ambrosio (2001); D'Ovidio (2009); Franzini (2019); Massari (2009); Massari, Pittau & Zelli (2009); Pittau & Zelli (2004); Simonazzi & Barbieri (2016); Rocchetti (2015)⁸¹. Inoltre, come ben si può notare, ad ora, non sono stati pubblicati lavori circa la polarizzazione del reddito in Italia negli anni più recenti.

Lo studio condotto nel presente scritto, utilizzando i dati relativi alle fonti di reddito e al reddito disponibile (con fonte “Banca d'Italia, Indagine sui bilanci delle famiglie italiane”), mostra principalmente la situazione in termini di bipolarizzazione del reddito disponibile (e fonti di reddito) in Italia negli anni 2016 e 2020 senza trascurare uno sguardo alla situazione in termini di disuguaglianze.

Nell'analisi presentata nel capitolo 3 si è mostrato che l'unica distribuzione a presentare tracce di bipolarizzazione, nel senso di bimodalità della distribuzione, è quella del reddito equivalente familiare annuo derivante da pensioni e trasferimenti nel 2020. Inoltre, sempre per tale distribuzione, si è osservata la presenza in modo più o meno evidente di un processo di bipolarizzazione tra il 2016 ed il 2020, nel senso di svuotamento della densità associata ad un intervallo più o meno centrale e spostamento della stessa verso le code (estremi) della distribuzione.

Ad ogni modo, in tutte le distribuzioni considerate sono stati evidenziati cambiamenti nelle distribuzioni, sia in termini di istogrammi che in nell'ambito dei confronti delle stime del kernel relative agli anni 2016 e 2020. Tali cambiamenti, però, data l'analisi condotta nel capitolo in questione sono stati considerati ambigui. Infatti alcune

⁸¹ Si precisa che la proposta avanzata da Rocchetti (presentata nel capitolo 2) viene applicata ai dati italiani relativi agli anni 2007-2011.

modificazioni delle distribuzioni coinvolgevano più evidentemente la forma, mentre altre coinvolgevano prevalentemente la posizione.

Nel capitolo 3 lo studio del reddito disponibile (e delle fonti-componenti) non si è limitato alla ricerca preliminare e più o meno semplice di tracce di bipolarizzazione, ma si è anche presentata la situazione in termini di disuguaglianza per le variabili considerate negli anni 2016 e 2020. A tal proposito si è concluso che:

- in relazione ai valori assunti dall'indice di Gini, sia nell'ambito del reddito equivalente disponibile che nell'ambito di tutte le fonti di reddito (equivalente) si osserva un aumento generalizzato della disuguaglianza;
- in relazione alla curva di Lorenz, nell'ambito del reddito equivalente disponibile e nell'ambito di tutte le fonti di reddito (equivalente), ad esclusione del reddito equivalente derivante da capitale⁸², si osserva un aumento generalizzato della disuguaglianza;

Il fatto che la ricerca della bipolarizzazione si giocasse molto sui cambiamenti delle distribuzioni e sui movimenti della densità ha motivato l'utilizzo del metodo della distribuzione relativa nel corso del capitolo 4.

Nel capitolo in questione vengono risolte quasi tutte le ambiguità che erano sorte nel capitolo 3 circa i movimenti della densità delle distribuzioni osservate negli anni 2016 e 2020. Inoltre viene confermata la situazione delineata preliminarmente per il reddito equivalente derivante da trasferimenti e pensioni nel corso del capitolo 3.

In particolare, nel capitolo 4 si è mostrato che:

- il cambio della forma della distribuzione del reddito equivalente disponibile familiare annuo è dovuto ad un processo di polarizzazione che è consistito, tra nel 2020 rispetto al 2016, in un sostanziale svuotamento della densità associata ai quantili centrali e in un aumento della densità associata ai quantili più estremi del supporto;
- nel caso del reddito equivalente familiare annuo derivante da lavoro dipendente non si rilevano in alcun modo tracce di polarizzazione, né in termini

⁸² Si ricorda che, come mostrato nel capitolo 3, si intersecano le curve di Lorenz per il reddito equivalente derivante da capitale osservato nel 2016 e 2020. Ciò rende impossibile il confronto tra esse.

complessivi, né considerando il cambiamento nella forma della distribuzione al netto dell'“effetto posizione”;

- oltre alla presenza della caratteristica della bimodalità nella distribuzione del 2020, sia in termini complessivi che in termini di modificazione della forma, nella distribuzione del reddito equivalente familiare annuo derivante da pensioni e trasferimenti si osserva un processo di polarizzazione nel 2020 rispetto al 2016;
- nel caso del reddito equivalente familiare annuo derivante da lavoro autonomo non si rilevano, come nel caso del reddito disponibile, tracce di polarizzazione in termini complessivi, ma se si considera il cambiamento nella forma della distribuzione al netto dell'“effetto posizione” allora si osserva che la modificazione nella forma della distribuzione del reddito equivalente derivante da lavoro autonomo è determinata da un movimento della densità che implica un sostanziale svuotamento della densità associata ai quantili centrali e in un aumento della densità associata ai quantili più estremi del supporto.

Quindi, in sintesi, in Italia, tra il 2016 ed il 2020, la bipolarizzazione si osserva nella forma di bimodalità nella distribuzione del reddito equivalente derivante da pensioni e trasferimenti e si osserva in forma di “processo di bipolarizzazione”, in termini complessivi e/o di cambiamento di forma (nel senso di svuotamento della densità associata ai livelli di reddito più o meno centrali a favore in un aumento della densità associata ai livelli di reddito più estremi del supporto), nel caso del reddito equivalente disponibile, del reddito equivalente derivante da pensioni e trasferimenti e del reddito equivalente da lavoro autonomo.

L'unica variabile su cui non si riescono a trarre conclusioni in merito alla polarizzazione ed alla disuguaglianza è il reddito equivalente familiare annuo derivante da capitale. Ciò a causa della distorsione, mostrata nel capitolo 3, dello stimatore del kernel applicato ai dati del 2020. Distorsione che ha determinato anche l'inattendibilità degli *output* generati dal metodo della distribuzione relativa applicata ai dati sul reddito da capitale.

Cosa ha determinato le modificazioni dette, tra il 2016 ed il 2020, nelle distribuzioni considerate e cosa ha indotto i processi di bipolarizzazione rilevati? Non si approfondisce tale linea d'indagine in questa sede, però è possibile fare alcune ipotesi.

Mentre non è possibile discutere ulteriormente dei redditi da pensioni e trasferimenti poiché bisognerebbe approfondire come si distribuiscono le singole voci che compongono questa fonte di reddito, invece, per quanto trovato nell'ambito dell'analisi condotta è abbastanza indiscutibile che le “partite IVA” (lavoratori autonomi) abbiano sofferto nel periodo considerato. In questo contesto si può quindi rimarcare il fatto che la classe media nell'ambito dei lavoratori autonomi sta scomparendo, quelli che percepivano redditi bassi si sono impoveriti ulteriormente e quelli che percepivano redditi alti si sono arricchiti ulteriormente.

Una ipotesi avanzabile, ma che andrebbe validata in un'ulteriore studio considerando un arco temporale più ampio e metodi per isolare gli effetti di covariate sulle singole distribuzioni, è che i cambi nelle forme delle distribuzioni del reddito disponibile (e fonti di reddito), nonché i processi di bipolarizzazione in atto, potrebbero essere stati innescati dalla crisi pandemica iniziata nel 2020 (infatti l'indagine della Banca d'Italia fa riferimento ai redditi percepiti al 31/12/2020). In quest'ottica, quanto detto per i lavoratori autonomi assume un potenziale elevato, perché è possibile che tutti i cambiamenti intervenuti nel 2020 si siano riversati in un cambiamento drastico nella struttura dei redditi dei lavoratori autonomi (e presumibilmente anche nelle altre componenti di reddito e reddito disponibile in cui sono state rilevate tracce di bipolarizzazione).

5.1 Implicazioni sociali ed economiche della bipolarizzazione in Italia

Costatato che in Italia sono in atto processi di polarizzazione che coinvolgono alcune fonti di reddito, ma anche nell'ambito del reddito disponibile, allora è utile discutere i probabili effetti di questo fenomeno.

L'economia italiana, pur essendo in grado di far fronte a shock economici e a momenti di crisi, presenta alcuni elementi di criticità sia dal lato dell'offerta, essendo prevalentemente composto da piccole e medie imprese, sia dal lato delle politiche pubbliche che devono tener conto dell'elevato debito pubblico.

In questo contesto, la presenza del fenomeno della bipolarizzazione del reddito (in qualsiasi forma possa manifestarsi) potrebbe comportare importanti conseguenze.

Fermo restando che, come evidenziano Molnar (2011) e Franzini (2019), le politiche pubbliche dovrebbero prevenire il formarsi della polarizzazione e della disuguaglianza piuttosto che contrastarle; considerando solo il fenomeno della bipolarizzazione, questo potrebbe generare una serie di problemi anche collaterali alla scomparsa della classe media.

Ciò che definisce il fenomeno della bipolarizzazione è la scomparsa della classe media. Perché è un problema? La risposta può essere data tenendo conto di diverse direttrici collaterali ma direttamente collegate al fenomeno della bipolarizzazione e alla conseguente scomparsa della classe media:

- se la classe media viene erosa da processi di bipolarizzazione che si susseguono nel tempo allora la distribuzione del reddito disponibile potrebbe tendere ad essere bimodale, quindi molti saranno “ricchi”, molti saranno “poveri” e scomparirà il principale gruppo (classe media) contribuente alle entrate (gettito fiscale) dello Stato.

Se però le entrate dello Stato si riducono allora è probabile che, se il debito pubblico è elevato come nel caso italiano, la spesa pubblica venga ridotta. Ciò con un probabile conseguente calo dei servizi o comunque una ristrutturazione dei servizi offerti.

Sempre con riferimento al problema del debito pubblico, se la classe media scompare allora è probabile che scompaiano anche una buona parte dei potenziali acquirenti di titoli di Stato, il che comporterebbe seri problemi di collocazione del debito pubblico.

Un altro importante effetto “collaterale” dovuto alla scomparsa della classe media riguarda la composizione dei panieri di consumo delle famiglie. Infatti se la classe media scompare e si formano due gruppi distinti e separati caratterizzati da redditi disponibili molto bassi e redditi disponibili molto alti allora è presumibile pensare che i panieri di beni che le famiglie consumeranno siano anche essi bipolarizzati nella composizione (nel caso di beni essenziali, ovvero non durevoli, si potrebbe andare incontro ad un cambiamento nella qualità dei

beni; invece nel caso di beni durevoli si potrebbe andare verso una riduzione nella quantità domandata), dunque il consumo ne potrebbe risentire. Se poi, come nei casi riscontrati nel presente studio, la tendenza alla bipolarizzazione è sbilanciata e spinge le famiglie appartenenti alla classe media soprattutto verso livelli di reddito più bassi piuttosto che verso i redditi alti allora è probabile che il consumo si riduca.

Come quindi si può dedurre, da un processo di bipolarizzazione si è passati per la “scomparsa della classe media” così da arrivare ad una serie di situazioni che, da un lato potrebbero incidere negativamente sul PIL e, dall’altro potrebbero condizionare la capacità dei governi di progettare politiche per contrastare shock economici negativi e periodi di recessione: riduzione delle entrate nelle casse dello Stato, riduzione della spesa pubblica, contrazione dei consumi.

- se la classe media scompare e si tende alla concentrazione intorno a due poli contrapposti allora sono possibili, tra le altre cose, due conseguenze.

La prima conseguenza è che, come evidenziato da diversi autori in letteratura, l’imminente “discesa” di un gruppo di persone (o famiglie, date le unità statistiche considerate nel presente studio) verso un gruppo “a basso reddito” potrebbe innescare atteggiamenti di xenofobia, razzismo e comportamenti guidati da odio o rabbia e diretti verso l’ipotetico soggetto a cui si dà la colpa di tale “discesa”.

La seconda logica conseguenza è che, se si usa il reddito come *proxy* del benessere allora molti “ricchi” saranno benestanti e diversificheranno la spesa realizzata col proprio reddito, molti “poveri” non avranno lo stesso livello di benessere e, presumibilmente, non potranno diversificare la loro spesa che potrebbe essere diretta prevalentemente a beni essenziali.

Una situazione del genere potrebbe fungere da scintilla per lo scontro tra gruppi di reddito e conflitti all’interno della società.

- La scomparsa della classe media, come già sostenuto da molti anni in letteratura, genera e favorisce lo scontro tra gruppi ed il conflitto tra essi. Ma non solo, data l’assoluta importanza che riveste la classe media, una bipolarizzazione del reddito, sociale e/o economica potrebbe condurre una società al non

funzionamento ottimale dei processi democratici data la mancanza di un gruppo capace di mediare tra i gruppi più “estremi”.

Un ulteriore problema non di poco conto che potrebbe emergere, data la presenza di bipolarizzazione in alcune fonti di reddito, è che il progettare alcune politiche pubbliche (ad esempio a sostegno dei lavoratori autonomi o che coinvolgono le pensioni, o ancora che incidono sui sostegni economici alle famiglie) potrebbe diventare sempre più complicato se non c'è un gruppo prevalente (classe media) che potenzialmente beneficerebbe degli effetti di tale politica. Nella pratica, per i governi sarebbe più semplice andare incontro alle esigenze di una classe media piuttosto che di due gruppi distinti e contrapposti che presentano caratteristiche di reddito diverse e potrebbero avere esigenze-preferenze diverse.

È bene notare, a questo punto, che le possibili conseguenze (dette sopra) della bipolarizzazione non sono sicuramente esaustivi perché analizzando bene la relazione tra alcune variabili e osservando alcune situazioni nel contesto italiano si potrebbero trovare ancora tanti effetti che potrebbero essere generati dal fenomeno della polarizzazione: ghettizzazione, aumento della criminalità, diffondersi di un clima di odio-invidia, salute, alimentazione, benessere.

Come ha evidenziato Franzini (2019), anche in questa sede si reputa che la bipolarizzazione in Italia potrebbe essere un fenomeno destabilizzante e nocivo sia a livello economico che sociale.

Le possibili soluzioni e strumenti a contrasto-prevenzione del fenomeno della polarizzazione sono probabilmente ancora da scoprire e/o da inventare⁸³ data la letteratura ancora confusa, non ben consolidata e giovane.

5.2 Possibili estensioni e approfondimenti

Le possibili estensioni di questo studio sono diverse e coinvolgono diversi ambiti di studio.

In ambito teorico è ancora possibile pressoché qualsiasi avanzamento, sia perché non esiste una definizione generalmente accettata di polarizzazione (o bipolarizzazione),

⁸³ Nella letteratura, ad oggi, non esiste alcuna ricerca che tratti gli strumenti di politica economica applicabili in un sistema economico caratterizzato da bipolarizzazione del reddito.